

教室環境對學生疲勞、認知表現與心率的影響

線性混合效應模型（LMM）分析結果 | 資料期間 2026-09-17 ~ 10-02 | 12 位學生、14 個施測節次

一、研究變因

類別	變項	測量方式
自變量	二氧化碳 (CO ₂)	教室兩臺 SCD30 感測器；係數以每 100 ppm 表示
	溫度	同上，°C
	濕度	同上，相對濕度 %
依變量	疲勞程度	自覺疲勞量表「我現在的疲勞程度」（1-7 分）
	反應時間	Stroop 答對題的平均反應時間（只用 200-3000 ms 的題目）
	正確率	Stroop 答對題數 ÷ 總題數
	干擾分數	Stroop 不一致題 - 中性題的平均反應時間
	瞬時心率	手環或心電貼片的心率，每 5 分鐘平均
	心率變異度	心電貼片逐拍 RR 間隔算出的 RMSSD，每 5 分鐘一筆，取對數
控制變因	人數	研究代碼對照表的現場人數
	冷氣	研究代碼對照表（09-24 起）；09-21 ~ 09-23 依 CO ₂ 上升速度推定
	睡眠時長	疲勞量表的睡眠題（不到 6 小時、6~8 小時、8 小時以上，換算為 5、7、8.5 小時）
	睡眠品質	疲勞量表的睡眠品質題

環境值（CO₂、溫度、濕度）的對應時間：疲勞取填答前 3 分鐘、Stroop 取施測當下、心率與心率變異度取同一個 5 分鐘。

二、資料與樣本數

本研究的 Stroop 測驗與疲勞量表都在下課後施測。有時下課時間比較趕，部分學生沒有測到，所以每一節課的人數不同，各依變量的樣本數也不一樣。LMM 以學生為隨機效應，可以處理這種「每個人測到的次數不一樣」的資料，所以所有有資料的學生與節次都納入分析，沒有只挑測驗完整的人。

各依變量的樣本數如下。「納入模型」需要自變量與控制變因都有值，所以比「有測到」少：

依變量	有測到	納入模型	學生數	主要缺漏原因
疲勞程度	108 人次	99 人次	11 人	09-17 沒有 CO ₂ 資料
反應時間	128 人次	116 人次	12 人	09-17 沒有 CO ₂ ；少數人在感測器沒收錄的時間施測
正確率	128 人次	116 人次	12 人	同上
干擾分數	128 人次	116 人次	12 人	同上
瞬時心率	588 筆（5 分鐘）	543 筆（5 分鐘）	12 人	09-17 沒有 CO ₂
心率變異度	85 筆（5 分鐘）	85 筆（5 分鐘）	6 人	只有心電貼片能算，且只用乾淨心跳 ≥ 95% 的時段

- 疲勞量表排除注意力檢核題未通過的問卷（7 份，皆為同一位學生），所以疲勞程度只有 11 人。
- 心率與心率變異度要知道「哪個裝置是哪位學生戴的」。研究代碼對照表從 09-24 起才寫裝置編號；09-21 ~ 09-23 只記了字母代號，當時沒有記錄對應的編號，所以這段期間的生理資料無法連到學生。
- 心率變異度只能用心電貼片的逐拍資料計算（手環只輸出平滑過的心率）。每 5 分鐘時段的乾淨心跳須 ≥ 95%（異常心跳 ≤ 5%，依 HRV 分析軟體 Kubios 開發者的建議），並剔除相鄰兩拍 RR 間隔相差超過 20% 的差值（Malik 準則），所以只有 6 位學生。

各節次有資料的學生數 (共 12 位學生； — = 該節沒有資料)														
疲勞程度	7	9	9	7	6	11	6	8	7	7	9	7	8	7
反應時間	9	10	9	10	10	12	6	10	10	8	10	6	10	8
正確率	9	10	9	10	10	12	6	10	10	8	10	6	10	8
干擾分數	9	10	9	10	10	12	6	10	10	8	10	6	10	8
瞬時心率	5	—	—	—	—	—	—	10	11	10	10	11	10	9
心率變異度	—	—	—	—	—	—	—	5	2	3	3	3	3	3
	09-17 AM 冷氣一	09-21 AM 冷氣開	09-21 PM 冷氣開	09-22 AM 冷氣弱	09-22 PM 冷氣開	09-23 AM 冷氣弱	09-23 PM 冷氣開	09-24 AM 冷氣開	09-29 AM 冷氣開	09-29 PM 冷氣開	09-30 AM 冷氣開	09-30 PM 冷氣開	10-01 AM 冷氣開	10-02 AM 冷氣開

Stroop 與疲勞量表在下課後施測，下課時間較趕時部分學生沒有測到；心率 / HRV 只有能從研究代碼對照表對應到學生的節次 (09-24 起)。09-17 沒有 CO₂ 資料，不納入模型。

圖 1 各節次有資料的學生數。顏色越深代表人數越多；「—」為該節沒有資料。

三、LMM 模型

六個依變量各建一個模型，三個自變量與控制變因同時放入：

疲勞程度 = CO₂ + 溫度 + 濕度 + 人數 + 冷氣 + 睡眠時長 + 睡眠品質 + (學生隨機截距)

其他五個依變量 = CO₂ + 溫度 + 濕度 + 人數 + 冷氣 + (學生隨機截距)

- **睡眠只放在疲勞模型**：睡眠資料來自疲勞量表，若其他模型也控制睡眠，沒填量表的學生就會被整個排除 (Stroop 會少 1 人、心率少 2 人)。為了納入所有學生，其他模型不控制睡眠；「每個模型都控制睡眠」的結果列在第六節的敏感度分析。
- **學生隨機截距**：每位學生有自己的基準 (例如有人本來反應就比較快)，模型比較的是同一位學生在不同環境下的變化。
- **心率與心率變異度**是每 5 分鐘一筆，同一節課內的多筆資料彼此相關，所以再加上「學生 × 節次」的隨機截距。
- **冷氣**：「後半冷氣」的節次，Stroop 與量表都在下課後施測，算開冷氣；心率與心率變異度則依 CO₂ 開始累積的時間區分前後 (推定開啟時間：09-21 上午 10:04、09-29 上午 09:02)。
- **CO₂ 來源**：兩臺感測器在該節都有完整資料就用平均，否則用有資料的那一臺 (每節固定一個來源)。
- **估計方法**：REML (statsmodels MixedLM)。圖 2 的標準化係數 = 係數 × 預測變項標準差 ÷ 依變量標準差，讓不同單位的變項可以互相比較。

四、結果

表 2 三個自變量的係數（已控制其他兩個自變量與控制變因）。括號內為 95% 信賴區間，**粗體**為 $p < .05$ 。

依變量（單位）	CO ₂ （每 +100 ppm）	溫度（每 +1 °C）	濕度（每 +1 %）
疲勞程度 （分（1–7））	+0.01 (-0.08, +0.09) $p = .883$	-0.40 (-1.35, +0.55) $p = .413$	-0.01 (-0.10, +0.08) $p = .766$
反應時間 （ms）	+4.5 (+0.3, +8.8) $p = .035$	+53.9 (+6.5, +101.3) $p = .026$	-0.2 (-4.7, +4.4) $p = .941$
正確率 （比例）	+0.003 (-0.001, +0.008) $p = .151$	+0.038 (-0.011, +0.088) $p = .130$	+0.002 (-0.003, +0.007) $p = .432$
干擾分數 （ms）	+0.4 (-5.6, +6.4) $p = .897$	-18.2 (-86.0, +49.6) $p = .599$	-0.6 (-7.2, +5.9) $p = .857$
瞬時心率 （bpm）	-0.1 (-0.4, +0.1) $p = .308$	-3.3 (-4.6, -2.0) $p < .001$	+0.6 (+0.4, +0.9) $p < .001$
心率變異度 （log ms）	-0.128 (-0.185, -0.071) $p < .001$	+0.258 (+0.004, +0.512) $p = .047$	-0.101 (-0.157, -0.044) $p < .001$

心率變異度為 $\log(\text{RMSSD})$ ：係數 b 代表 RMSSD 變化約 $(e^b - 1) \times 100\%$ （例如 $-0.128 \approx -12\%$ ）。

表 3 控制變因的係數（ $p < .05$ 者）：

依變量	控制變因	係數（95% CI）	p
疲勞程度	睡眠時長（小時）	-0.61（-0.95, -0.27）	$< .001$
瞬時心率	冷氣（開 = 1）	-2.9（-4.9, -0.9）	.005

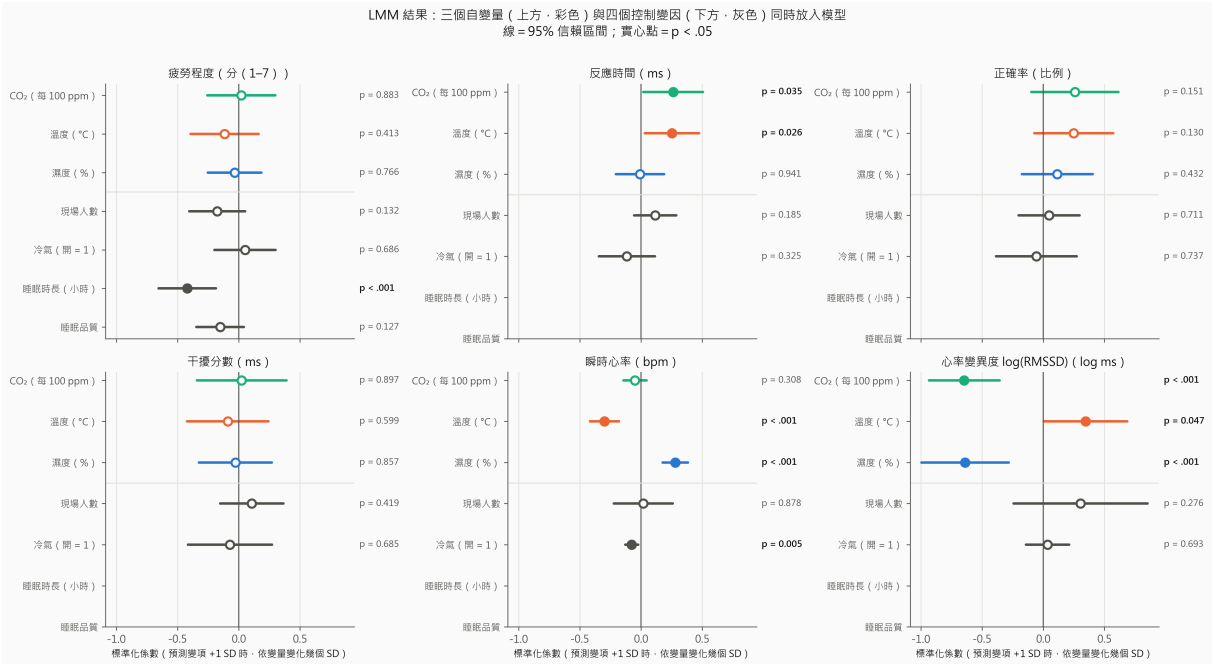


圖 2 六個 LMM 的標準化係數。上方三列（彩色）為自變量，下方為控制變因（灰色；睡眠只在疲勞模型）；線為 95% 信賴區間，實心點為 $p < .05$ 。

表 4 模型解釋力。邊際 R² 只看固定效應（環境與控制變因），條件 R² 再加上學生（與節次）之間的差異：

依變量	筆數	學生	邊際 R ²	條件 R ²
疲勞程度	99	11	0.29	0.47
反應時間	116	12	0.04	0.58
正確率	116	12	0.03	0.14
干擾分數	116	12	0.03	0.09
瞬時心率	543	12	0.05	0.90
心率變異度	85	6	0.13	0.91

五、結果摘要

- **疲勞程度**：三個環境變項都不顯著；只有睡眠時長顯著（每多睡 1 小時，疲勞 -0.61 分）。
- **反應時間**：CO₂ 每 +100 ppm 慢 4.5 ms、溫度每 +1 °C 慢 54 ms，兩者都顯著。
- **正確率、干擾分數**：沒有任何變項顯著。
- **瞬時心率**：溫度每 +1 °C 心率 -3.3 bpm、濕度每 +1 % +0.6 bpm、開冷氣時 -2.9 bpm，都顯著；CO₂ 不顯著。
- **心率變異度**：CO₂ 每 +100 ppm RMSSD 約 -12%、濕度每 +1 % 約 -10%、溫度每 +1 °C 約 +29%，都顯著。但只有 6 位學生，且在敏感度分析中 CO₂ 與濕度的效果消失（見第六節），不宜下結論。

六、解讀時要注意

- **自變量之間彼此相關**：開冷氣時會關窗，CO₂ 上升、溫度與濕度同時下降。三者同時放入模型後，共同變動的部分很難分給哪一個變項，所以信賴區間比較寬，係數也容易隨樣本改變。變異數膨脹因子（VIF）CO₂ 最高 4.1、所有變項最高 4.8，在可接受範圍（<10）。
- **人數幾乎沒有變化**：有 CO₂ 資料的節次中，現場人數幾乎都是 23 人，只有 09-29 上午是 22 人，所以人數的係數其實只反映那一節課，不代表人數的效果。
- **冷氣在生理資料中幾乎都開著**：心率與心率變異度只有 09-24 起的資料，這段期間都有開冷氣，只有 09-29 上午開冷氣前的時段是關的。冷氣對心率的係數主要來自那一節課，要保守解讀。

敏感度分析：把睡眠時長與睡眠品質也放進其他五個模型（沒填量表的人次會被排除），三個自變量的結果如下（p < .05 以粗體標示）：

依變量	筆數／學生	CO ₂	溫度	濕度
反應時間	94／11	+3.7 (p = .103)	+38.7 (p = .124)	+0.5 (p = .831)
正確率	94／11	+0.002 (p = .417)	+0.045 (p = .122)	+0.002 (p = .394)
干擾分數	94／11	-1.5 (p = .575)	-66.8 (p = .027)	-2.2 (p = .472)
瞬時心率	355／10	-0.2 (p = .169)	-4.0 (p = <.001)	+0.6 (p = <.001)
心率變異度	51／5	-0.010 (p = .805)	+0.316 (p = .023)	-0.007 (p = .867)

- **兩種做法都成立**：瞬時心率的溫度（-）與濕度（+）、心率變異度的溫度（+）、疲勞程度的睡眠時長。
- **只在其中一種做法成立**：反應時間的 CO₂ 與溫度、心率變異度的 CO₂ 與濕度（只在主要分析顯著）；干擾分數的溫度（只在敏感度分析顯著）。
- 多 1~2 位學生就會改變這些結果，代表目前的資料量還不足以穩定地區分 CO₂、溫度與濕度各自的影響。

七、兩兩相關（Spearman 等級相關）

除了上面同時放入所有變項的 LMM，另外把三個自變量與六個依變量兩兩配對（控制變因不列入），逐一檢查有沒有相關。方法：

- **Spearman 等級相關**：只看兩個變項的排序是否一起升降，不假設常態分配，屬於無母數方法。
- **個人內**：每位學生先減去自己的平均再計算，排除「人與人之間」的差異；只測到 1 次的學生不提供資訊，不納入。
- **每位學生每節課一筆**：心率、心率變異度先取該生該節所有 5 分鐘時段的平均。
- **樣本數要求**：至少 20 筆配對、5 位學生，否則不做檢定。
- **p 值**：學生內置換檢定（在每位學生內部打亂其中一個變項 10,000 次），考慮了同一位學生重複測量。
- **多重比較校正**：共檢定 25 組，以 FDR（Benjamini–Hochberg）校正，控制「顯著結果中假陽性的比例」不超過 5%。

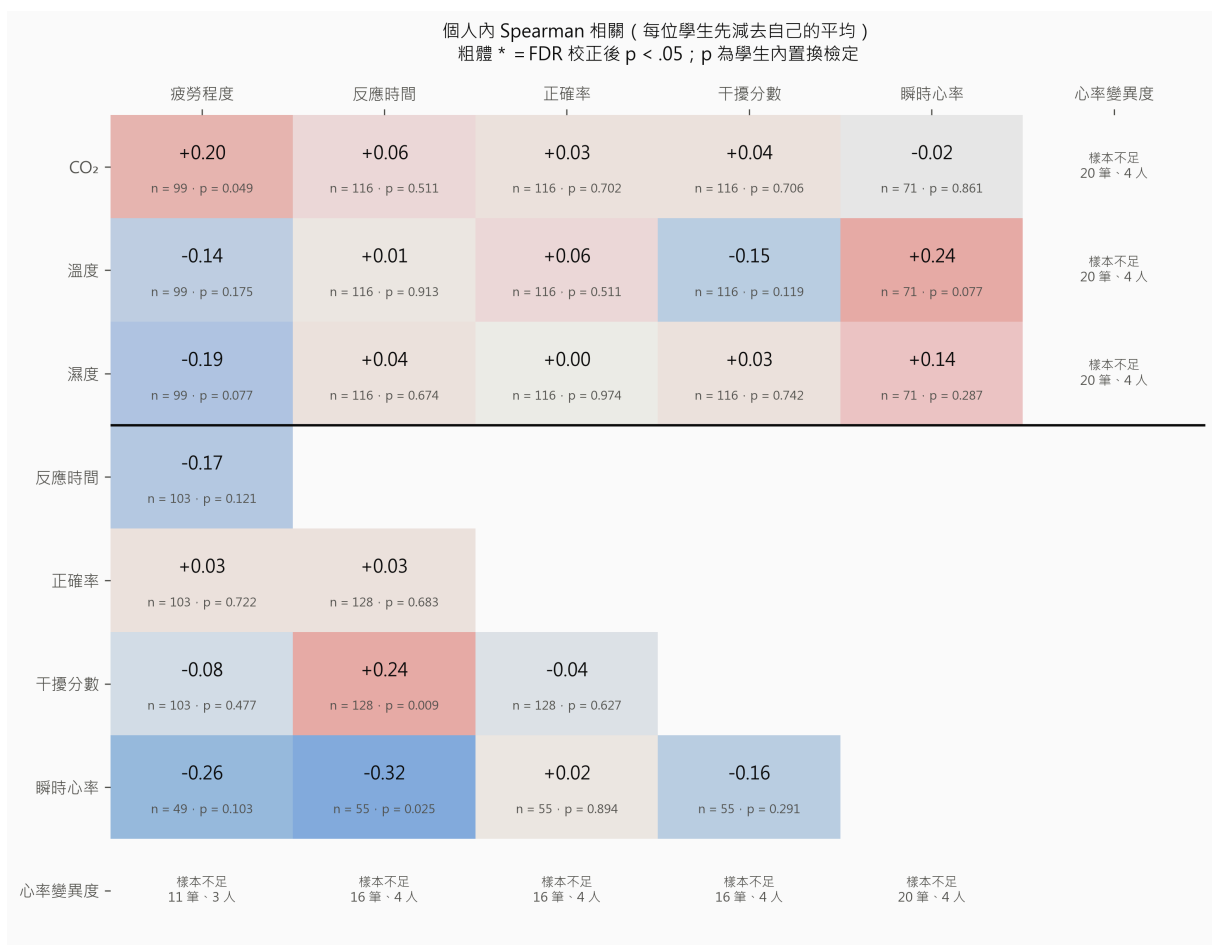


圖 3 個人內 Spearman ρ 。紅色為正相關、藍色為負相關，顏色越深相關越強；格內小字為配對筆數與未校正的 p 值。粗線以上為自變量 $\times$ 依變量，以下為依變量之間。

結果：FDR 校正後沒有任何一組達到顯著。未校正 $p < .05$ 的有 3 組：

配對	ρ	筆數／學生	p	FDR 校正 p
CO ₂ $\times$ 疲勞程度	+0.20	99／11	.049	.378
反應時間 $\times$ 干擾分數	+0.24	128／12	.009	.220
反應時間 $\times$ 瞬時心率	-0.32	55／12	.025	.312

- 這幾組在校正後都不顯著，只能當作「值得之後再確認的方向」，不能當作結論。

- 心率變異度與其他變項都樣本不足：同一位學生至少要有 2 節課的資料才能算個人內相關，符合的只有 4 人。
- 樣本數決定能偵測多小的相關：約 100 筆時，80% 檢定力只能偵測 $|\rho| \geq 0.27$ 左右；心率約 70 筆時要 $|\rho| \geq 0.36$ 。比這更弱的相關，就算真的存在也測不出來。

怎麼讀 Spearman 結果

- ρ (rho) 介於 -1 到 +1。正值＝一個變項排序較高時，另一個也傾向較高；負值＝相反；0＝沒有關係。
- 強度的常用粗略分級： $|\rho| < 0.1$ 幾乎沒有、0.1–0.3 弱、0.3–0.5 中等、 ≥ 0.5 強。
- p 值：如果其實沒有相關，碰巧得到這麼強（或更強） ρ 的機率。 $p < .05$ 視為顯著；同時檢定很多組時要看校正後的 p。
- 相關不代表因果：例如 CO₂ 與疲勞的相關，也可能是因為兩者都和「下午、開冷氣」有關。

八、徑路分析（中介效果）

檢查環境是否「透過」某個中介因子影響結果，例如 $\text{CO}_2 \rightarrow \text{疲勞} \rightarrow \text{反應時間}$ 。間接效果 = a （環境 $\rightarrow$ 中介） $\times b$ （中介 $\rightarrow$ 結果，已控制環境）。只要 a 或 b 其中一條不成立，中介就不成立。

表 5 候選路徑與樣本數。中介分析需要同一次同時有環境、中介因子與結果；兩條路徑都是中等效果時，約需 70–80 人次才有 80% 檢定力（Fritz & MacKinnon, 2007）：

路徑	人次	學生	判斷
環境 $\rightarrow$ 疲勞 $\rightarrow$ Stroop	96	11	可做
環境 $\rightarrow$ 心率 $\rightarrow$ Stroop	52	12	可做（樣本偏小，只能偵測較大的效果）
環境 $\rightarrow$ 心率 $\rightarrow$ 疲勞	46	10	可做（樣本偏小，只能偵測較大的效果）
環境 $\rightarrow$ 心率 $\rightarrow$ 疲勞 $\rightarrow$ Stroop	43	10	可做（樣本偏小，只能偵測較大的效果）
環境 $\rightarrow$ 心率變異度 $\rightarrow$ Stroop	18	6	樣本不足，不做
環境 $\rightarrow$ 心率變異度 $\rightarrow$ 疲勞	13	5	樣本不足，不做
環境 $\rightarrow$ 疲勞 $\rightarrow$ 心率變異度	13	5	樣本不足，不做

- 心率變異度的三條路徑都不到 20 人次，不做。
- 每條方程式都是學生隨機截距 LMM，三個自變量同時放入，並控制人數與冷氣；疲勞的方程式另控制睡眠。變項都先標準化，係數為標準化 β 。
- 間接效果的 95% 信賴區間以「學生」為單位 bootstrap 重抽 2,000 次；區間不含 0 才算顯著。

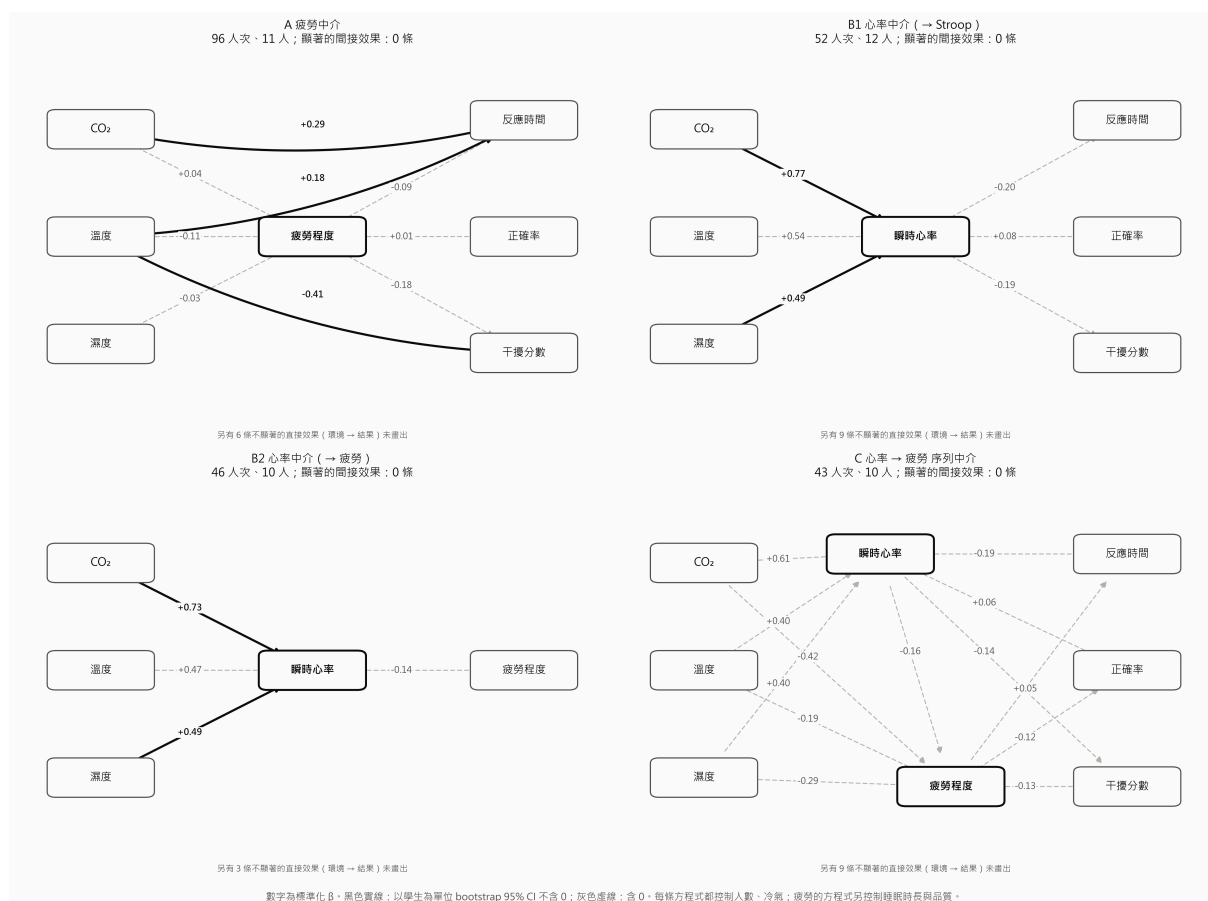


圖 4 四個中介模型。黑色實線為 bootstrap 95% CI 不含 0 的路徑，灰色虛線為含 0；環境 $\rightarrow$ 結果的直接效果只畫出顯著的。

結果：共檢驗 48 條間接路徑，沒有任何一條顯著。各模型的 a、b 路徑：

模型	a 路徑（環境 → 中介）有成立的	b 路徑（中介 → 結果）有成立的
A 疲勞中介（96 人次）	無	無
B1 心率中介（→ Stroop）（52 人次）	CO ₂ →瞬時心率 +0.77、濕度→瞬時心率 +0.49	無
B2 心率中介（→ 疲勞）（46 人次）	CO ₂ →瞬時心率 +0.73、濕度→瞬時心率 +0.49	無
C 心率 → 疲勞 序列中介（43 人次）	無	無

- **疲勞中介（樣本足夠）**：環境 → 疲勞（a）與疲勞 → Stroop（b）都不成立，所以 CO₂ 沒有透過疲勞影響 Stroop。CO₂ 對反應時間的效果是直接效果（ $\beta = +0.29$ ），沒有經過疲勞。
- **心率中介（樣本偏小）**：環境 → 心率（a）有成立（CO₂、濕度越高，該節平均心率越高），但心率 → Stroop、心率 → 疲勞（b）都不成立，所以中介不成立。
- **序列中介**：環境 → 心率 → 疲勞 → Stroop 每一段都不成立。
- **結論**：目前資料中，找不到環境透過疲勞或心率影響認知表現的中介路徑；斷在「中介 → 結果」這一段。心率相關的模型只有 43–52 人次，只能偵測較大的效果，較小的中介效果可能存在但測不到。
- **注意**：這裡的心率是「整節課的平均」，與前面每 5 分鐘一筆的 LMM 不同，所以 CO₂ 對心率的的方向不能直接比較。